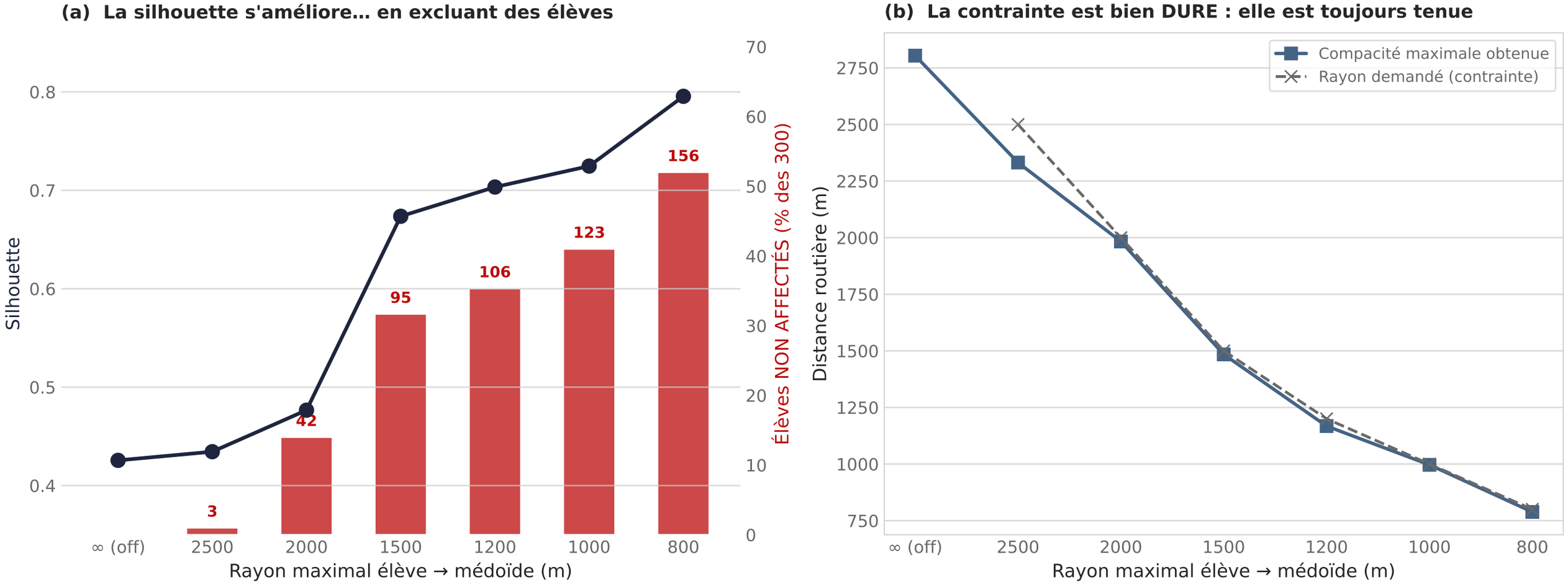
Le rayon maximal : un arbitrage, et un piège d'interprétation



Le rayon est une contrainte DURE : un élève sans médoïde à portée devient « non affecté », c'est-à-dire à ramasser individuellement. Le panneau (b) vérifie que la contrainte est bien respectée — la compacité obtenue reste toujours sous le rayon demandé.

Le panneau (a) porte le vrai enseignement, et c'est un piège classique : à 800 m, la silhouette atteint 0,7955 — presque le double de la valeur de production. On serait tenté d'y voir un bien meilleur clustering. En réalité, 156 élèves sur 300 ont été EXCLUS de la partition. L'indice s'améliore parce qu'on lui a retiré les cas difficiles, pas parce que le regroupement est meilleur.

C'est pourquoi le projet garde le rayon désactivé en production, et pourquoi une silhouette ne se lit jamais sans son effectif.

Contrôle de conformité : la ligne « rayon désactivé » EST la configuration de production, et elle reproduit bien ce que le service publie — k = 7 et silhouette 0,4256, vérifiés le 29/08 contre `GET /api/clustering/quality`.